

Exercices : Modularité, tests et assertions

EXERCICE 1 - Copie d'un module existant

Dans l'interface IDLE :

- Créez le module `modNombres.py` contenant les fonctions fournies dans le cours.
- Créez un programme `pgmNombres.py` qui importe le module et utilise celui-ci (créez des variables et utilisez celles-ci avec les fonctions `maximum` et `minimum`).
- Exécutez le programme `pgmNombres.py` pour vérifier que tout fonctionne.

EXERCICE 2 - Création d'un module

- Créez un module `modListes.py` qui contient les fonctions `somme` et `moyenne` que vous écrirez. Elles calculent et retournent respectivement la somme et la moyenne des éléments d'une liste passée en paramètre.
- Votre module et chacune des fonctions devront comporter une **docstring** expliquant le fonctionnement.
- Testez votre docstring à l'aide de la commande `help`
- Dans un programme nommé `pgmListes.py`, importez votre module, créez une liste et faites afficher la somme et la moyenne de cette liste.
- Ecrivez et ajoutez au module `modListes.py` la fonction `maximum` qui renvoie le maximum de la liste passée en paramètre.
- Ajoutez l'utilisation de cette fonction dans votre programme `pgmListes.py`.

EXERCICE 3 - Assertions

- Ajoutez à votre module `modListes.py` une assertion pour que chaque fonction du module n'accepte que des listes (💡 utilisez la fonction `type` de Python).
- Ajoutez à votre module `modlistes.py` une assertion pour tester différents cas de chacune d'entre-elles.

EXERCICE 4 - Bonnes pratiques

- Reprenez votre module `modListes.py` et vérifiez qu'il respecte le paragraphe "**Bonnes pratiques**" du cours *Rappels de première : Programmation Python* : nommage des variables, indentation et espaces.
- Ajoutez des commentaires dans vos fonctions pour décrire ce que vous faites
- Tapez les variables paramètres et de retour de vos fonctions (cf paragraphe **Typage des arguments des fonctions**)